

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções (GABARITO)

ATENÇÃO: nas soluções apresentadas, os nomes das funções e dos parâmetros formais foram escolhidos de forma subjetiva, quando o enunciado não determinava nomes específicos. Assim, a sua solução pode ter nomes diferentes para esses elementos e mesmo assim estar correta. Verifique os tipos de dados e a sequência em que os parâmetros são especificados para determinar se sua solução está correta.

- 1) Especifique como seria a interface de uma função para determinar a quantos graus Celsius corresponde uma determinada temperatura medida em graus *Fahrenheit*. A “interface” da função deverá atender a seguinte convenção:

<tipo de dado retornado> <nome da função> (<lista de parâmetros formais>)

Obs: não é para escrever o programa ou os detalhes internos da função, escreva apenas a interface como solicitado. Os símbolos < e > utilizados na notação acima são apenas para clareza sintática, não devem ser inseridos na sua especificação.

Solução:

```
float GausF2GausC(float p)
```

- 2) Especifique a interface para uma função que, com base em uma velocidade do vento e em uma temperatura em graus *Celsius* informadas, determina a Sensação Térmica correspondente. Considere que os dados utilizados e produzidos serão todos do tipo `float`.

Obs: não é para escrever o programa ou os detalhes internos da função, escreva apenas a interface como solicitado.

Solução:

```
float sensacaoTerm(float T, float V);
```

- 3) Com base na instrução indicada a seguir, especifique como deve ser a interface da função ali chamada.

```
int resp;  
double medida1;  
short int medida2;
```

```
(...)  
resp = CalculaXQT(medida1, medida2, 1.618);  
(...)
```

Solução:

```
int CalculaXQT(double m1, short int m2, float p3)
```

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções (GABARITO)

- 4) Especifique a interface de uma função que calcula o valor de π utilizando o método de Leibniz. A função deve receber como parâmetro a precisão esperada do resultado, que é expressa na forma de um número real. Depois, indique uma instrução em C que chama essa função com o valor do parâmetro sendo 0.0000001.

Obs: não é para escrever o programa inteiro ou os detalhes internos da função, escreva apenas a sua interface e uma instrução em que a função é chamada, como solicitado.

Solução:

Especificação da interface:

```
double PiLeibniz(double precisao)
```

Exemplo de utilização da função:

```
double pi;  
pi = PiLeibniz(0.0000001);
```

- 5) Faça um programa que recebe dois valores inteiros e, utilizando uma função, determina o Máximo Divisor Comum entre eles. Assuma que para o cálculo será utilizada a função com a seguinte interface:

```
int mdc(int v1, int 2)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

Solução:

```
(...)  
int main(void)  
{ int num1, num2, result;  
  
    printf("Informe o primeiro numero: ");  
    scanf("%d", &num1);  
  
    printf("\nInforme o segundo numero: ");  
    scanf("%d", &num2);  
  
    result = mdc(num1, num2);  
  
    printf("\n\nO mdc de %d e %d eh %d\n", num1, num2, result);  
  
    return 0;  
}  
  
(...)
```

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções (GABARITO)

- 6) Faça um programa que recebe um inteiro e, com o auxílio da função descrita a seguir, determina se trata-se de um número primo ou não.

```
int IsPrime(int n)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

Solução:

```
(...)  
int main(void)  
{ int numero;  
  
    printf("Informe o numero: ");  
    scanf("%d", &numero);  
  
    if (IsPrime(numero) == 0)  
        printf("\n\n%d eh NÃO EH primo\n", numero);  
    else  
        printf("\n\n%d EH primo\n", numero);  
  
    return 0;  
}  
(...)
```

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções (GABARITO)

7) Escreva um programa que recebe o RA de um aluno, seu total de faltas no semestre, a sua nota da prova 1, a nota da prova 2, a nota da primeira lista de exercícios, a nota da segunda lista de exercícios e a nota da terceira lista de exercícios. Em seguida, imprima na tela o resultado do aluno, segundo o seguinte critério:

- Se o aluno teve mais de 20 faltas, o resultado será “Reprovado por faltas”;
- Se a nota final (calculada pela função cuja interface está descrita a seguir) for maior ou igual a 6.0, o resultado será “Aprovado”;
- Se a nota final for inferior a 6.0, o resultado será “Reprovado por nota”.

```
float NotaFinal(float p1, float p2, float lista1, float lista2,
float lista3)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

Solução:

```
(...)
int main(void)
{ float prova1, prova2, lista1, lista2, lista3, nota;
  int faltas;
  long long int RA;

  printf("Informe o RA do aluno: ");
  scanf("%lld", &RA);

  printf("\nInforme o total de faltas: ");
  scanf("%d", &faltas);

  printf("\nInforme a nota da prova 1 e a nota da prova 2: ");
  scanf("%f %f", &prova1, &prova2);

  printf("\nInforme a nota de cada lista: ");
  scanf("%f %f %f", &lista1, &lista2, &lista3);

  if (faltas > 20)
    puts("Reprovado por faltas");
  else
  { nota = NotaFinal(prova1, prova2, lista1, lista2, lista3);

    if (nota >= 6)
      puts("Aprovado");
    else
      puts("Reprovado por nota");
  }

  return 0;
}
(...)
```

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções (GABARITO)

- 8) Faça um programa que recebe uma data válida e imprime o nome do dia da semana correspondente. O programa deverá utilizar a função indicada a seguir para determinar o número do dia da semana.

```
int DiaSemana(TData d)
```

Informações adicionais necessárias:

- o tipo construído `TData` corresponde a uma `struct` contendo os membros `dia`, `mes` e `ano`, todos do tipo `int`.
- a função `DiaSemana` retorna um inteiro entre 0 (que representa o “domingo”) até 6 (que corresponde ao “sábado”).

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

```
(...)  
struct regData { int dia, mes, ano;};  
typedef struct regData TData;  
  
(...)  
  
int main(void)  
{ TData vData;  
  char NomeDias[7][15] = {  "domingo", "segunda-feira",  
                             "terça-feira", "quarta-feira",  
                             "quinta-feira", "sexta-feira",  
                             "sabado"  };  
  
  printf("Informe a data: ");  
  scanf("%d/%d/%d", &vData.dia, &vData.mes, &vData.ano);  
  
  printf("\n\n%s\n", NomeDias[DiaSemana(vData)]);  
  
  return 0;  
}  
(...)
```